பொதுவாக, ஓர் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பொருத்து மற்றோர் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் அவற்றின் தனித்த ஒளிவிலகல் எண்களின் தகவின் மூலம் பெறப்படுகிறது.

$$_1\mu^2 = \frac{\text{இரண்டாவது ஊடகத்தில் தனித்த ஒளிவிலகல் எண்}}{\text{முதல் ஊடகத்தில் தனித்த ஒளிவிலகல் எண்}}$$

$$_1\mu^2 = \frac{\frac{c}{V_2}}{\frac{c}{V_1}} \quad \text{அல்லது} \quad _1\mu^2 = \frac{V_1}{V_2}$$

ஆகவே, ஓர் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணானது, வேறொரு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பொருத்து, முதல் ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும், இரண்டாவது ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது.

கணக்கு 4

காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் 3×10^8 மீவி$^{-1}$ மற்றும் வேறொரு ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகம். 2×10^8 மீவி$^{-1}$. காற்றைப் பொருத்து அந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு

$$\text{ஒளிவிலகல் எண் } (\mu) = \frac{\text{காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் (c)}}{\text{ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேக (v)}}$$

$$\mu = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1.5$$

கணக்கு 5

நீரின் ஒளிவிலகல் எண் 4/3 மற்றும் கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் 3/2. நீரின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பொருத்து கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு

$$_{\text{நீர்}}\mu^{\text{கண்ணாடி}} = \frac{\text{கண்ணாடியின் ஒளிவிலகள் எண்}}{\text{நீரின் ஒளிவிலகல் எண்}}$$

$$= \frac{\frac{3}{2}}{\frac{4}{3}} = \frac{9}{8} = 1.125$$

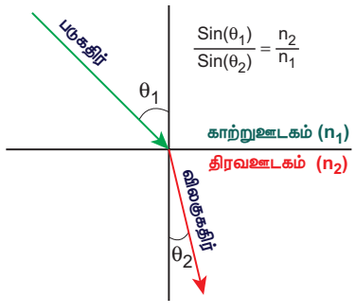
3.8.2 ஒளிவிலகலுக்கான ஸ்நெல் விதி

ஒளிக்கதிர்கள் ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்குப் பயணிக்கும்போது ஏற்படும் ஒளிவிலகலானது இரு விதிகளுக்கு உட்படுகிறது. இவை, ஒளிவிலகலுக்கான ஸ்நெல் விதிகள் எனப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு:

i. படுகதிர், விலகுகதிர் மற்றும் அவை சந்திக்கும் புள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமையும்.

ii. படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் (i), விலகுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் (r) இடையே உள்ள தகவு, ஒளிவிலகல் எண்ணிற்குச் சமமாகும். இது ஒரு மாறிலி ஆகும்.

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \mu$$



படம் 3.12 ஸ்நெல் விதி

3.9 நிறப்பிரிகை

செயல்பாடு 7

மேசையின் மீது ஒரு முப்பட்டகத்தினையும் அதனருகில் ஒரு வெள்ளைத் திரையையும் வைக்கவும். டார்ச் விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளியை முப்பட்டம் வழியேப் பாயச் செய்யவும். இப்போது நீங்கள் காண்பது என்ன? வெள்ளை ஒளியானது ஊதா, கருநீலம் (indigo), நீலம், பச்சை, மஞ்சள் ஆரஞ்சு மற்றும் சிவப்பு என ஏழு வண்ணங்களாக (VIBGYOR) நிறப்பிரிகை அடைவதை உங்களால் காணமுடியும். இப்போது மற்றொரு முப்பட்டகத்தை படத்தில் காட்டியவாறு முதல் முப்பட்டகத்திற்கும் திரைக்கும் இடையில் தலைகீழாக வைக்கவும். தற்போது திரையில் நீங்கள் காண்பது என்ன? இரண்டாவது முப்பட்டகத்திலிருந்து வரும் ஒளியானது வெண்மை நிறத்தில் இருப்பதை. நீங்கள் காணலாம்.



மேற்கண்ட செயல்பாட்டில் முதல் முப்பட்டகமானது வெண்மை நிற ஒளியை ஏழு வண்ணங்களாக நிறப்பிரிகை அடையச் செய்வதையும், இரண்டாவது முப்பட்டகமானது அவற்றை ஒன்றிணைத்து மீண்டும் வெண்மை

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 33 12/2/2022 11:00:42 AM